Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



Seminario Trabajo de grado

El trabajo de grado no es un trámite: es tu primera obra de ingeniería con nombre propio

1

Índice

1. Profesores —
2. Introducción —
3. Modalidades de Trabajos de grado —
4. Flujograma – Aprobación Propuesta de TG —
5. Evaluación de la Asignatura de Seminario de TG —
6. Metodología —
7. Recomendaciones sobre el uso ético de IA en propuestas de grado —
8. Contenido —
9. Roles en el trabajo de grado —
10. Planificación del Semestre —
11. Siguientes pasos —

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

2

Profesores



Martha Lucia Zequera Diaz

Profesor Titular, **Departamento de Ingeniería Electrónica**
Miembro grupo de investigación, Bioingeniería, análisis de señales y procesamiento de imágenes

Formación académica

Doctorado, Doctor of Philosophy

Pregrado, Diseñador Industrial

Maestría, Master of Sciences in Biomedical Engineering

Asignaturas 2026: Emprendimiento, Seminario TG



Wilder Eduardo Castellanos

Profesor Asistente, **Departamento de Ingeniería Electrónica**
Miembro grupo de investigación, Grupo de Investigación en Telecomunicaciones - SISCOM
Tutor Semillero de Investigación, Semillero ARTICO: Aplicaciones en Red, Telemática e Internet de las Cosas

Formación académica

Pregrado, Ingeniero Electrónico

Maestría, Magíster en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones

Doctorado, Doctor en Telecomunicación

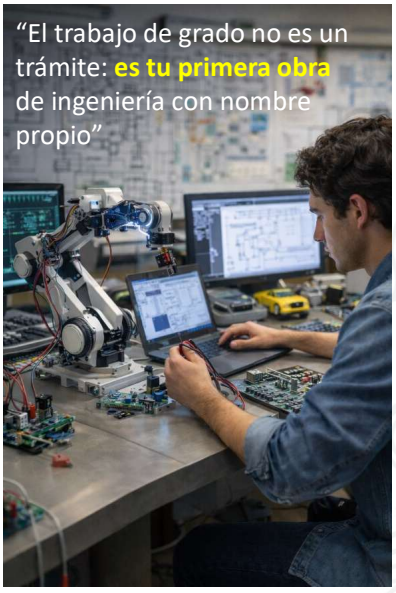
Especialización, Especialista en Dirección de Empresas

Especialización, Especialización en Dirección Estratégica

Asignaturas 2026: IoT, Proyecto de Redes, Seminario TG

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

Introducción



Un trabajo de grado es un proyecto de ingeniería en miniatura y se caracteriza por:



Estándares y objetivos medibles



Metodología



Rigor y detalle

"Un proyecto de grado es el puente entre la universidad y el mundo real."

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

Introducción

- Para desarrollar el trabajo de grado se tienen dos asignaturas que **apoyan** este proceso:

1. "Seminario de trabajo de grado"
2. "Trabajo de grado electrónica"

- Tiene como objetivo que el estudiante trabaje de manera grupal
  - Además requiere que los estudiantes apliquen:
    - Conocimientos
    - Habilidades

    } adquiridas durante todo su proceso formativo
  - aplicando la metodología **CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar).**

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

5

Introducción

- Comparación entre las asignaturas:

Seminario de trabajo de grado (2 créditos):

- Resumen propuesta de TG *(Introducción, Descripción de la Solución, Objetivos, Resultados esperados) (Límite: 4 pág.) palabras)* — Evaluado por el comité de proyectos de grado de la carrera — Semana 9
- Elaborar el **documento de concepción** *(Problema, objetivos, Descripción de la Solución, Cronograma, Presupuesto, etc)* — Documento de Concepción — Semana 15

Trabajo de grado en (4 créditos) (5 Elec):

- Desarrollo / implementación del Proyecto — Alcance del curso: Implementación (incluyendo verificación y validación)

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

6

Modalidades de Trabajos de grado

- Dos modalidades:





1- TG con Cliente

El equipo de TG (estudiantes y director) deben aportar el nombre, afiliación y correo electrónico del cliente

2- TG con evaluador externo.

El director debe proponer un profesor del departamento que sea el evaluador del proyecto.

Flujograma – Aprobación Propuesta de TG

- Resumen propuesta de TG

(Introducción, Descripción de la Solución, Objetivos, Resultados esperados) (Límite: 4 páginas)

→ Comité de TG

↓

**Observaciones y comentarios*
**Calificación (25%)*

- **Documento de concepción final**

(Problema, objetivos, Descripción de la Solución, Cronograma, Presupuesto, etc)

→ **Sustentación Semana 16-17**
- *Director*
- *Evaluador o Cliente*
- *Profesor Asignatura*

Evaluación de la Asignatura de Seminario de TG

	COMPONENTE*	FECHA	PORCENTAJE
1.	Resumen de la Propuesta	Semana 9	25%
2.	Entrega Final y Sustentación: Evaluación del profesor de la asignatura.	Semanas 16 a 17	20%
3.	Entrega Final y Sustentación: Evaluación de director.	Semanas 16 a 17	25%
4.	Entrega Final y Sustentación: Evaluación del Cliente o Tercer evaluador externo.	Semanas 16 a 17	20%
5.	Reportes periódicos y asistencia a las sesiones magistrales	Todo el semestre	10%

*Todas las evaluaciones serán individuales, pero considerando un ambiente de trabajo colaborativo.

En la semana 13 y 14 se deberá hacer una entrega del documento de concepción con la resolución de las observaciones dadas por el comité de evaluación de propuestas realizadas en la semana 9.

Esta propuesta definitiva con las mejoras solicitadas será la presentada en la semana 15 o 16 por el grupo de trabajo en una presentación oral.

Metodología

1. Sesiones Online Sincrónicas (Vía TEAMs)
   - Clases magistrales sobre diferentes temáticas
     - Importante la asistencia y la participación activa
     - Obligatorio activar cámara

Obligatorio:



Evitar:





2. Algunas sesiones presenciales

3. Reuniones de seguimiento por proyecto
   - Frecuencia de las reuniones: cada 15 días
   - Duración: 30 minutos

Obligatorio:
Mantener cámara activa:



- Los profesores entregarán las franjas horarias disponibles
- Cada grupo seleccione su franja preferida
- Se mantendrá durante todo el semestre

Recomendaciones sobre el uso ético de IA en propuestas de grado

1. **La IA como apoyo, no como sustituto**
   - Utilicen la IA para **inspirarse, organizar ideas y mejorar la redacción**, pero nunca para reemplazar su propio análisis crítico.
   - La propuesta debe reflejar su **capacidad intelectual y académica**, no un texto generado automáticamente.
   - La IA no es autora del trabajo de grado.
2. **Transparencia en el uso:** Si emplean IA para redactar secciones, **declárenlo explícitamente** (La transparencia fortalece la credibilidad y evita sospechas de plagio)
3. **Validación de la información**
   - La IA puede generar errores o "alucinaciones".
   - Verifiquen cada afirmación con fuentes confiables (papers, normas, estándares).
   - No copien textualmente lo que produce la IA sin verificar fuentes.
   - Recuerden que la IA puede inventar referencias o datos: validen cada cita.



"La IA no reemplaza la comprensión del problema."

4. **Desarrollo de pensamiento crítico**
   - Usen la IA como un **sparring intelectual**: para comparar enfoques, recibir sugerencias de estructura o ejemplos.
   - No acepten respuestas sin cuestionarlas; aprendan a **refutar, ajustar y mejorar** lo que la IA propone.
5. **Consideraciones éticas y normativas**
   - Asegúrense de que el uso de IA esté alineado con las **políticas institucionales** y con principios de **integridad académica.**

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

11

Contenido

1. **Concepción**
   - **Identificación problema: necesidad, oportunidad, usuarios y justificación**
   - **Entendimiento del problema:**
     - **Revisión de la bibliografía: Marco teórico (principios físicos, matemáticos, modelos) y antecedentes.**
   - **Definición de la solución:**
     - **Requerimientos y restricciones de la problemática.**
     - **Propuestas y análisis de alternativas de solución.**
     - **Definición de alto nivel de la solución.**
   - **Planeación del trabajo:**
     - **Definición de objetivos.**
     - **Lista de actividades**
     - **Secuencia de tiempos.**
     - **Definición de metas y entregables.**
     - **Definición de la Metodología.**
     - **Asignación de responsabilidades.**
     - **Lista de elementos y herramientas necesarias.**
     - **Definición del presupuesto**

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

12

Roles en el trabajo de grado



Cliente (si aplica):

- Colabora en la definición de los **requerimientos.**
- Retroalimentación y evaluación a los estudiantes.



Consultor (Director):

1. Dirección de Proyecto.
2. Revisión exhaustiva, Correcciones, retroalimentación y evaluación a los estudiantes.
3. Responsable de la toma de decisiones estratégicas.

Se **sugiere** programar reuniones semanales con su director

Profesor del curso:

- **Apoyo en la formulación de la propuesta**
  - Ofrecer capacitación en herramientas CDIO.
  - Seguimiento del proceso de planificación del proyecto.
  - Retroalimentación (**Sugerencias**) y evaluación a los estudiantes

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

13

Planificación del Semestre

Semana	Trabajo independiente de los estudiantes durante la semana (orientativo) *Son los temas que deben ir desarrollando al interior de cada equipo de trabajo*	Reuniones de seguimiento por grupo	Sesiones Magistrales (Viernes o Sábado)
1			Presentación Asignatura - Presentación Estudiantes - Plantilla del documento de concepción - Formulario Conformación de grupos
2	**Fase inicial:** Establecer primer contacto con el director del proyecto. Preparar una diapositiva por cada uno de estos tres aspectos, dejando claro que es un borrador preliminar y no una versión definitiva: 1. Problema o necesidad detectada hasta el momento 2. Producto principal esperado (tentativo) 3. Recursos disponibles hasta ahora (equipos, software, laboratorio, cliente) **Diligenciar formulario de conformación de grupos.**	No	
3	**Fase exploratoria:** Buscar entre 5 y 8 referencias académicas recientes relacionadas con el problema tentativo. Actualización y profundización del problema **Continuar con las reuniones periódicas con los directores** **Al cierre de la semana, dejar en versión definitiva:** -El problema a abordar -El producto final o propósito principal del proyecto	Si	-
4	**Inicio redacción del Documento Resumen de la Propuesta** - Introducción - Descripción del Problema	Si	-
5	**Resumen de la Propuesta:** - Introducción - Revisión bibliográfica - análisis de referencias - Estado del arte	No	Sábado: Orientaciones generales sobre el "Resumen de la propuesta(Introducción - descripción de la solución- Resultados Generales) Resolución de Dudas generales Metodología: ONLINE
6	**Resumen de la Propuesta:** - Introducción - Propósito de la solución - Corta descripción de la solución	Si	
7	**Resumen de la Propuesta:** - Descripción de la Solución	Si	
8	**Resumen de la Propuesta:** - Objetivos - Entrega borrador	No	Búsqueda de inform ación en Bases de datos científicas (Biblioteca) ONLINE
9	**Resumen de la Propuesta:** - Resultados Esperados	Si	

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co

14

Siguientes pasos

1. Plantillas de documentos a elaborar (presentación)

2. Listado de grupos y proyectos y Asignación de profesores a los proyectos

3. Selección del horario de la reunión de seguimiento

Eduardo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLqzm4bzTKvL9zkizXRgxYovCHOc8lcCAJ47hQDWUzg/edit?usp=sharing

Martha Zequera, PhD. mzequera@javeriana.edu.co
Eduardo Castellanos, PhD. wecastellanos@javeriana.edu.co